# Good Mobility

C1 · Needfinding — Affollamento e accessibilità nel trasporto pubblico





Fondamenti di HCI · A.A. 2026/27 · Gruppo Bug Busters· 12.10.2026

PERCORSO

# Di cosa parliamo




### Introduzione

Il team, il tema scelto e perché

### Metodologia

Partecipanti, struttura e logistica delle interviste

### Report interviste

Foto, artefatti e citazioni chiave

### Sintesi

Mappa utenti–obiettivi, bisogni e passi futuri

# 01

# Introduzione

Chi siamo e perché abbiamo scelto questo tema



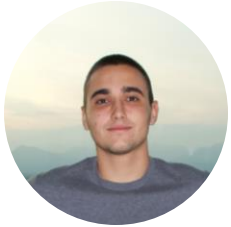
# Il team



Matteo Gadda



Fabio Pugliese Villegas



Antonio Georgiev



Imouriguen Sajid



Matteo Checcacci



Pietro Tognasca

# Dominio di interesse e motivazione

TEMA

Stimare l'affollamento in stazioni e mezzi pubblici e offrire informazioni di accessibilità alle persone con mobilità ridotta.

DOMANDA DI RICERCA

*Come decidono le persone quando e in che modo viaggiare se affollamento e accessibilità sono incerti?*

## Perché noi ?

Siamo studenti pendolari: viviamo ogni giorno treni e metro affollati come tante altre persone.

"21 stazioni metro su 134 non accessibili; e anche quelle "accessibili" restano bloccate quando un ascensore si guasta (Cadorna: fermo da giugno 2026)"

Fonte: ATM via Quotidiano.net (06/2025); MilanoFree (01/10/2026)

# 02

# Metodologia

Chi abbiamo intervistato, come, dove e con quali strumenti



# Partecipanti

| # | Profilo | Età | Genere | Uso del Trasporto Pubblico | Reclutamento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P1** | Lamperti Riccardo | [21] | [M] | Quotidiano | Conoscente | **Diretto - Lead** |
| **P2** | Bonetti Erica | [26] | [F] | Occasionale | Amica di conoscenti | **Marginale - Diretto** |
| **P3** | Masato Davide | [21] | [M] | Quotidiano | Conoscente | **Diretto - Lead** |
| **P4** | Folador Marco | [27] | [M] | Quotidiano | Amico di conoscenti | **Esperto di dominio - lead** |

**P1,P2,P3,P4** sono tutti utenti pendolari (o con esperienza da pendolari) e quindi rientrano nella categoria di utenti diretti.
**P2** rientra anche nella categoria di utente marginale, in quanto attualmente usa il treno occasionalmente.
**P4** rientra anche nella categoria di esperto di dominio, per la sua professione da macchinista di Trenitalia.

# Dove, quanto, chi e con cosa

| Intervista | Luogo | Data | Durata | Intervistatore | Note-taker | Foto / audio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P1** | Treno | 08/10/26 | [20'] | Checcacci Matteo | Gadda Matteo, Imouriguen Sajid | Gadda Matteo |
| **P2** | Google meet | 09/10/26 | [25'] | Gadda Matteo | Imouriguen Sajid | Gadda Matteo |
| **P3** | Google meet | 09/10/26 | [25'] | Antonio Georgiev | Fabio Pugliese | Fabio Pugliese |
| **P4** | Google meet | 09/10/26 | [35'] | Checcacci Matteo | Gadda Matteo | Checcacci Matteo |

## MATERIALE UTILIZZATO

- Smartphone (foto e riunioni)
- Registratore audio
- Moduli di consenso
- Taccuino/tablet per note

# Come abbiamo strutturato l'intervista

Semi-strutturata · tronco comune + moduli profilo · ~30 min · guida completa in C1/guida_intervista.pdf




### Accoglienza

*«Siamo studente del Politecnico di Milano. Stiamo raccogliendo informazioni per un progetto universitario. Non ci sono risposte giuste o sbagliate», consenso, audio, note*

### Profilo e routine

*«Raccontami le tue abitudini di spostamenti. Quanto spesso usi i mezzi pubblici? »*

### Ultimo viaggio

*«Dall'arrivo in stazione alla discesa: cosa è andato bene e cosa storto?»*

### Strumenti attuali e affollamento

*«Quali app o fonti di informazione usi? Quali limiti hanno questi strumenti» «Raccontami l'ultima volta in qui a trovato un treno molto pieno? »*

### Modulo per profilo

*Pendolari, utene occasionale, persone che evitano il treno, dipendenti, persone con mobilità ridotta*

# 03

# Report interviste

Cosa abbiamo visto e sentito



# P1 — Lamperti Riccardo [Studente pendolare]

[21 anni] [Uso quotidiano] [Luogo intervista: treno] [Durata: 20 min]



> *"In treno solitamente si sta bene, la metro invece è spesso molto affollata"*

> *"Il Mercoledì un treno non arriva mai, obbligandomi a prendere quello successivo"*

**Gestisce ritardi e soppressioni** adattandosi con i tempi o prendendo il treno successivo.
**Affronta l'affollamento** (specie quello critico della metro) tentando di salire e, se impossibile, lasciando partire il mezzo.
**Mette in pratica strategie di viaggio**: preferisce i posti al piano inferiore, cerca spazio a bordo e si posiziona in banchina verso i vagoni solitamente più liberi.
**Usa le app** di ATM e Trenord unicamente per acquistare i biglietti.
**Richiede supporto digitale** mirato ai consigli sui treni per la puntualità, mostrando invece scarso interesse per le informazioni preventive sull'affollamento.

**Cosa non ci aspettavamo: Interesse al monitoraggio dell'affollamento più basso rispetto alle aspettative**

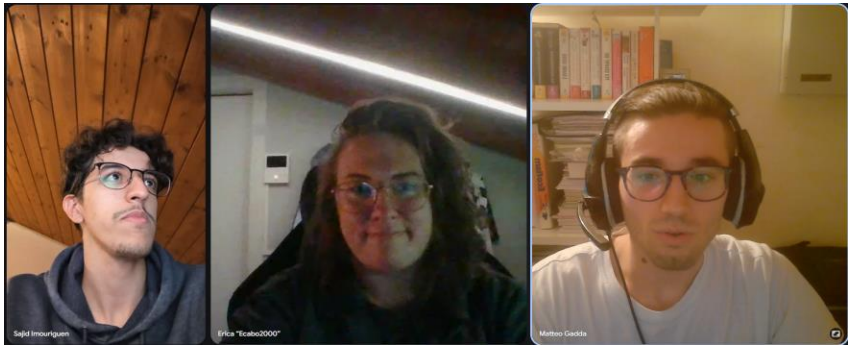
# P2 — Erica Bonetti [Viaggiatore occasionale]

[26 anni] [Esperienza come pendolare] [Luogo intervista: riunione online]

> *"L'affollamento del treno è un problema che riscontro sia da viaggiatrice occasionale sia quando ero pendolare"*
> *"Per far fronte al problema, ho imparato a posizionarmi nei posti giusti e a scegliere I vagoni dove solitamente c'è meno gente"*

> *“Il treno era spesso affollato ed ero costretta a rimanere in piedi, alcune volte facevo anche fatica a salire”*
>
> *"Sfrutto qualche volta le funzionalità di Google per vedere l'affollamento, ma non sono molto precise"*

**Cosa non ci aspettavamo:** affollamento molto elevato da annullare tutte le strategie sviluppate col tempo



# P3 — Davide Masato [Viaggiatore quotidiano]

[21 anni] [Uso quotidiano] [Luogo intervista: riunione online]
[Durata: 25 minuti]

> *“Treno, saltato per l'affollamento no perché ci metto troppo tempo e I treni, fisicamente, passano uno all'ora. Con la metro sì.”*

> “Se la cosa diventasse troppo popolare e mi venisse detto, ok, siamo in 100 persone ad aspettare il treno, 80 persone hanno sta cosa e dicono 'ah bene il treno delle 7:04 è strapieno non ci vado prendo quello dopo', siamo comunque 80 persone delle 100. Quindi alla fine il problema permane.”

**Cosa non ci aspettavamo:** Se diventasse troppo popolare, il problema rischierebbe di persistere: troppe persone finirebbero per scegliere lo stesso mezzo alternativo, senza ridurre realmente l’affollamento complessivo.



Foto: MilanoToday, 20/11/2025

# P4 — Marco Folador [Macchinista Trenitalia]

[... anni] [Uso quotidiano] [Luogo intervista: riunione online]

"*Per via del mio lavoro ho degli orari variabili, ma ogni volta che prendo il treno e la metro sono affollati. Mi capita anche di cambiare il treno da prendere per via dell'affollamento*"

"*Grazie all'esperienza ogni tanto riesco ad arginare il problema, adesempio mettendomi in una parte del treno che la maggiorparte delle persone non conosce, ma la maggior parte dellevolte non si può fare nulla*"

*"Non mi interesso dell'affollamento perchè non è possibile farlo, le funzionalità esistente spesso non funzionano o sono poco precise"*



# P4 — Marco Folador [Macchinista Trenitalia]

[... anni] [Uso quotidiano] [Luogo intervista: riunione online]



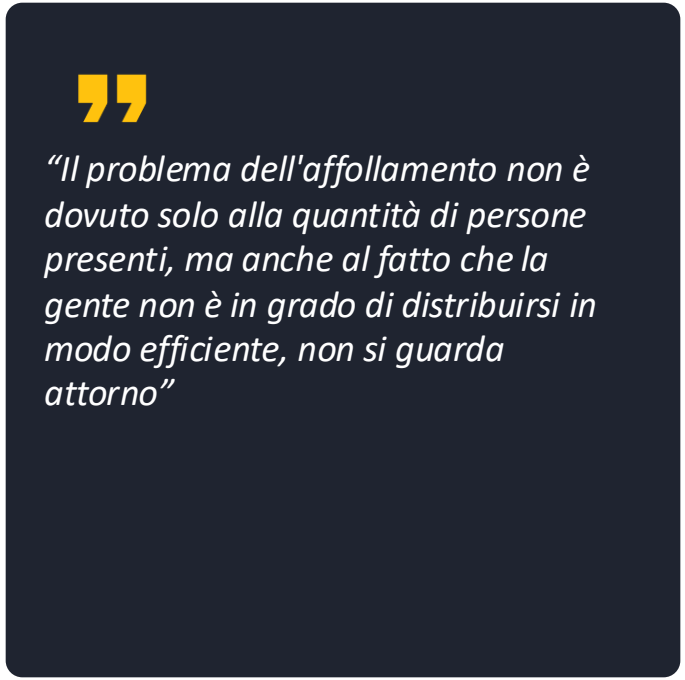
*"Utilizzo spesso applicazioni come quella di Trenord, ATM, oppure Ontherails perchè risultano utili per il lavoro e il tracciamento dei treni"*



*"Nonostante il mio ruolo sia diversa, spesso le persone mi fermano in stazione per chiedermi informazioni sui binari, sulle uscite. Sarebbe utile per le persone avere una mappa della stazione da consultare"*



*"In molti paesi esteri ci sono già delle funzionalità per tracciare l'affollamento sul treno e in stazione. Anche in Italia al tempo del Covid erano presenti, ma una volta terminata l'emergenza le hanno rimosse"*



# Le citazioni che ci hanno colpito

> *«Ho una porta e so che [...] arrivo giusto dove ci sono le scale per andare al Politecnico»*
>
> — P1, studente pendolare

> *«Non riuscivi neanche a muoverti sul treno»*
>
> — P2, ex pendolare

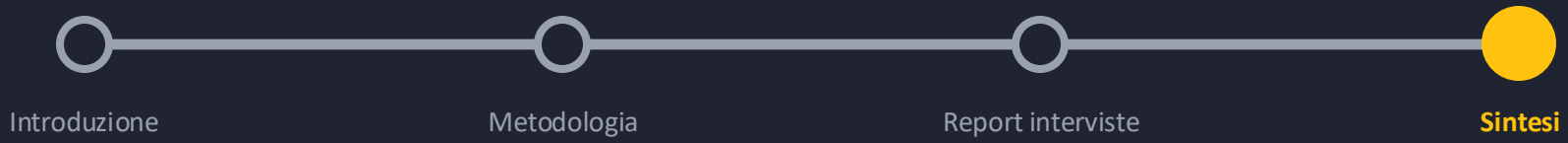
> *«Entrare su un treno diventa una partita di rugby»*
>
> — P3, studente pendolare

> *«Tu entri e sei ammassato: dove vai a finire, finisci»*
>
> — P4, macchinista

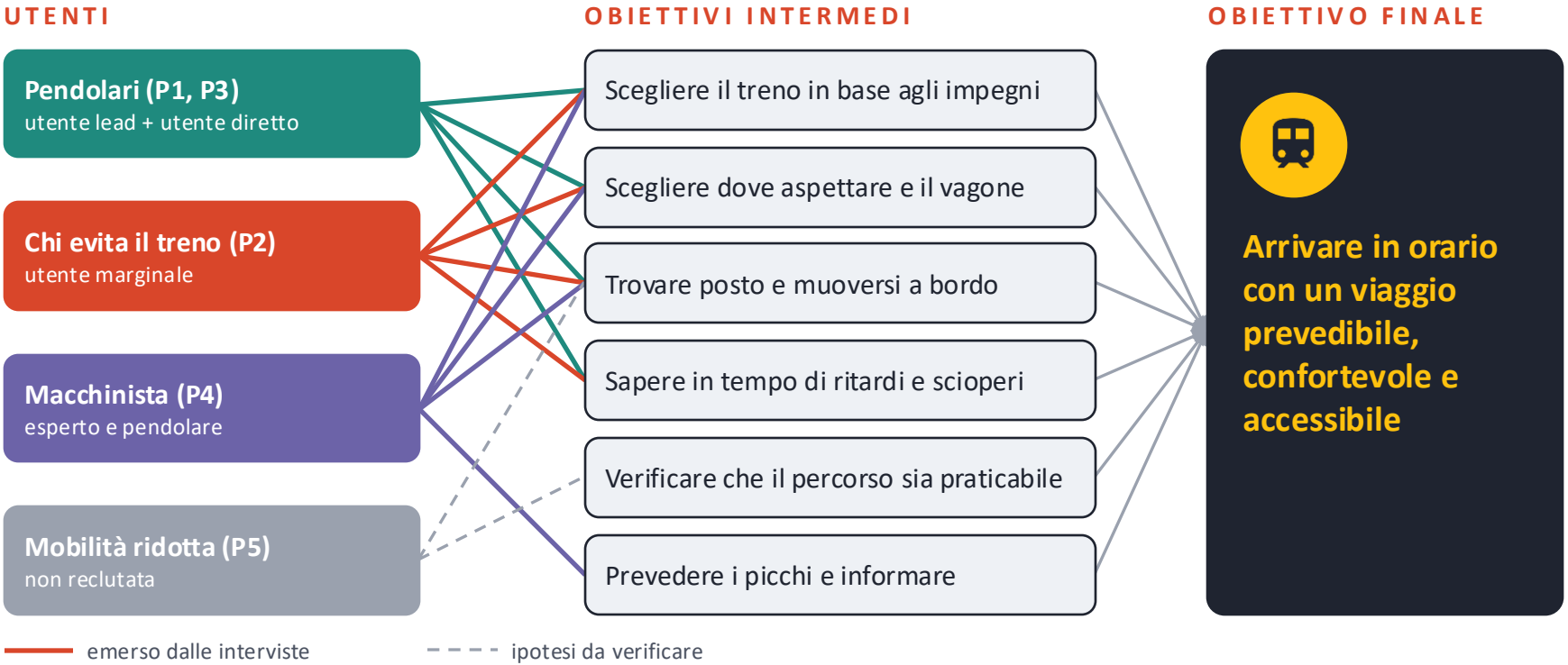
# 04

# Sintesi

Dagli utenti ai bisogni, verso il design



# Mappa utenti–obiettivi



# Analisi tematica: dai codici ai temi

Codici = etichette brevi sui dati (con sigla del partecipante) · Tema = pattern che raggruppa più codici

- Testa, coda o piano alto: lì c'è meno gente (P1, P2, P4)
- Nessuna app: «dopo tre anni, purtroppo, ti abitui» (P1, P3, P4)

→ **T1** Chi viaggia spesso gestisce la folla con strategie apprese, non con le app

- Treno: una corsa all'ora, non si salta (P1, P2, P3)
- Metro o orari variabili: si aspetta il successivo (P1, P3, P4)

→ **T2** La folla si evita solo se c'è un'alternativa vicina: con la metro sì, col treno no

- Ritardi: 40 minuti diventano 1h35 (P1, P3)
- Il 7:04 in ritardo somma due treni di persone (P3)

→ **T3** Ritardi e folla vanno insieme: chi viaggia ogni giorno guarda prima l'affidabilità

- People counter sui treni, presenti in app solo dalle segnalazioni (P4)
- App sull'affollamento: «non so neanche se esistono» (P3)

→ **T4** I dati sull'affollamento esistono ma non arrivano ai viaggiatori

- Aprire l'app è un passaggio che l'utente non fa (P4)
- Non si sa che un'altra carrozza è vuota (P4)

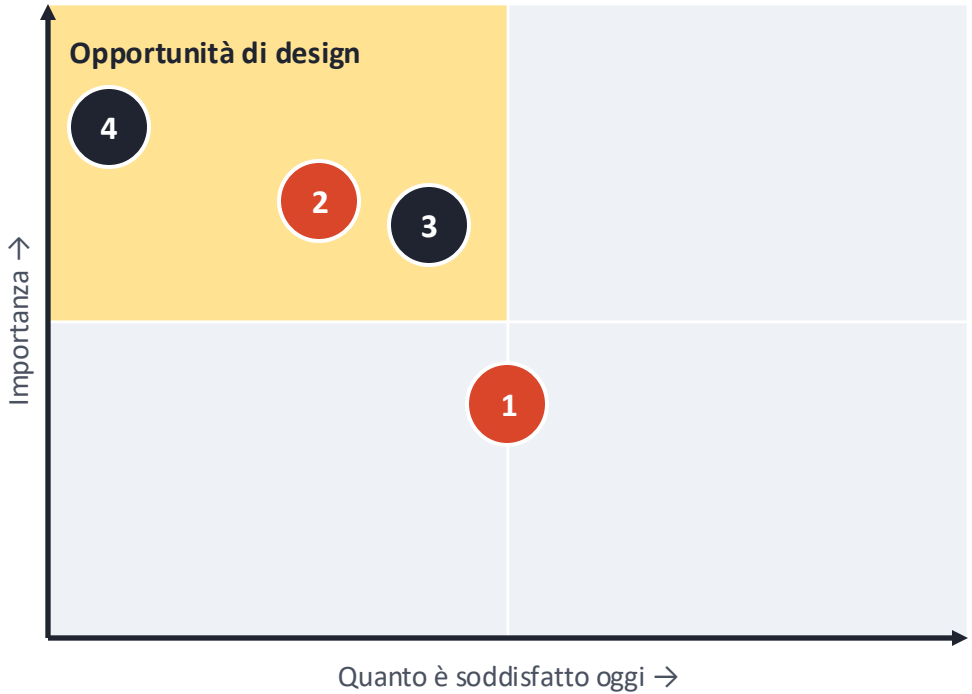
→ **T5** L'informazione serve dove si decide: in banchina e a bordo

# Dai temi ai bisogni

Formato: bisogno di [cosa] per poter [obiettivo] · ordinati per rilevanza per le fasi di design

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bisogno di sapere quale vagone e quale punto della banchina sono meno pieni, per poter trovare posto senza cambiare treno. | T1 T2 | Alta |
| 2 | Bisogno di vedere ritardi e affollamento insieme, per poter scegliere tra le poche corse disponibili. | T3 | Alta |
| 3 | Bisogno di vedere l'affollamento in banchina e a bordo, senza aprire un'app, per potersi spostare verso le carrozze più vuote. | T5 | Media |
| 4 | Bisogno di dati sull'affollamento in tempo reale, non solo segnalazioni, per potersi fidare dell'informazione. | T4 | Media |
| 5 | [Mobilità ridotta: bisogno di info affidabili su ascensori e percorsi, per poter pianificare in autonomia.] | — | Da validare |

# Dove intervenire per primi




## Come leggerla

Questo grafico illustra sia l'opinione degli utenti sull'importanza di un futuro servizio di gestione dell'affollamento, sia il loro attuale livello di soddisfazione utilizzando i mezzi

# Passi futuri



## Colmare i gap

Nessuna persona a mobilità ridotta ha risposto: raccogliere almeno un questionario.

## Approfondire

Osservare la banchina nelle ore di punta (es. Tradate alle 7, Cadorna). Chiedere a Trenord i dati dei people counter. Evitare domande suggestive.

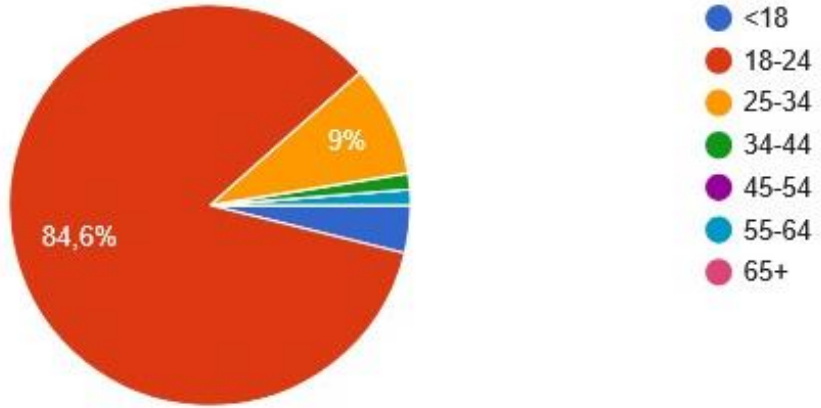
## Verso il design

Affollamento per carrozza, insieme ai ritardi, in banchina e a bordo. Rischio: se tutti ricevono la stessa info, la folla si sposta e basta (P3).

# Sondaggio

Seleziona la tua età

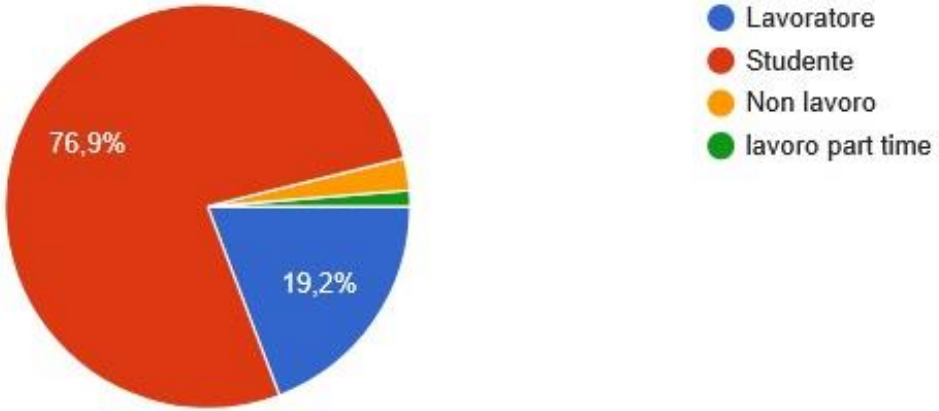
78 risposte



# Sondaggio

Qual è la tua occupazione?

78 risposte



# Sondaggio

Nel caso in cui tu abbia selezionato lavoratore, di cosa ti occupi?

19 risposte

- elettricista
- ingegnere software
- Sistemista Helpdesk
- Incassatrice presso un azienda
- Segreteria didattica
- Macellaio
- In realtà sia studente che lavoratore e mi occupo di commercio
- Ricerca
- steward

# Sondaggio

Che tipo di utente sei?

78 risposte



# Sondaggio

Con quale frequenza utilizzi il treno/metro/autobus?

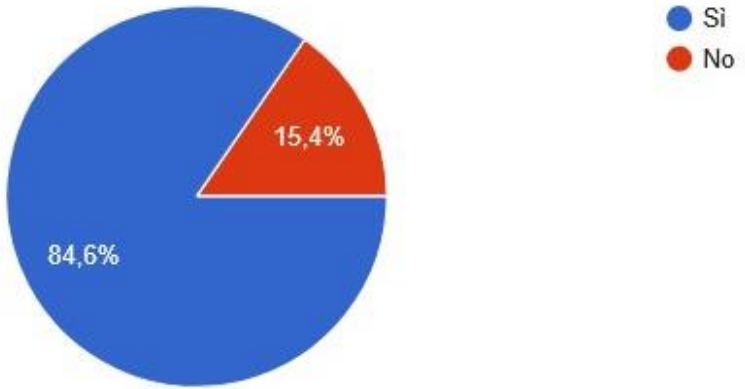
78 risposte



# Sondaggio

Usi le applicazioni ufficiali gestite dalle compagnie (app Trenord, app ATM ecc...)?

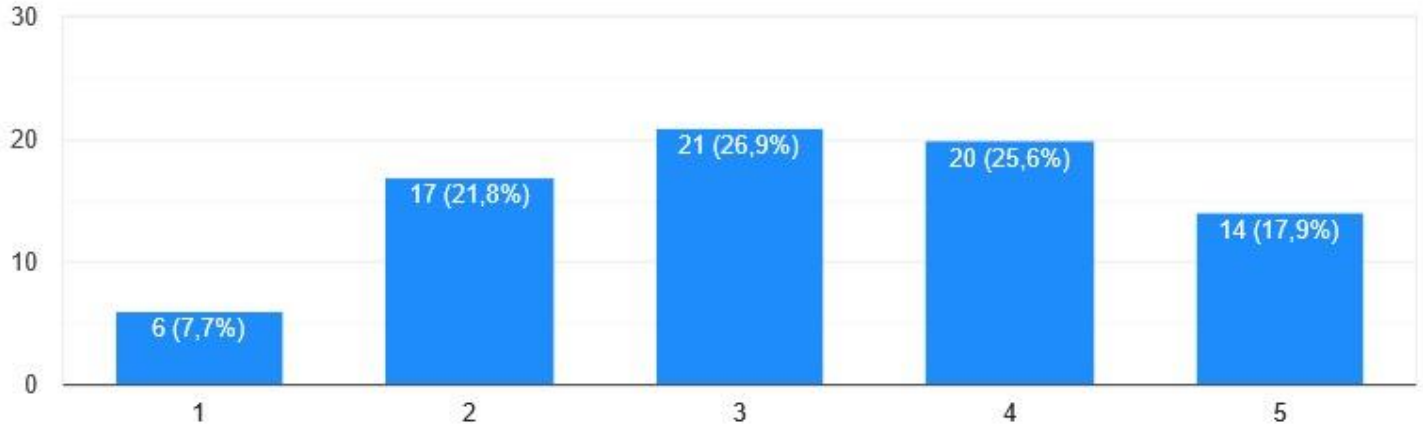
78 risposte



# Sondaggio

Quanto incide l'affolamento del mezzo sul tuo viaggio?

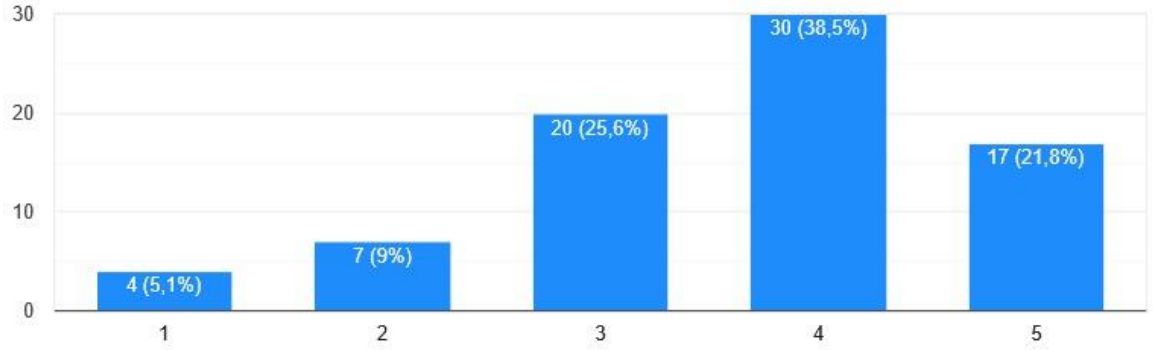
78 risposte



# Sondaggio

Quanto ritieni utile un servizio che integri le seguenti funzionalità?
- Stima predittiva dell'affollamento
- Identificazione dei posti liberi all'interno del mezzo
-Istruzioni per muoversi all'interno di stazioni per persone con mobilità ridotta

78 risposte



# Sondaggio

Come valuti l'utilizzo di telecamere di videosorveglianza per analizzare l'affollamento di mezzi e scali tramite IA (Intelligenza Artificiale) senza profilazione del singolo individuo?

78 risposte



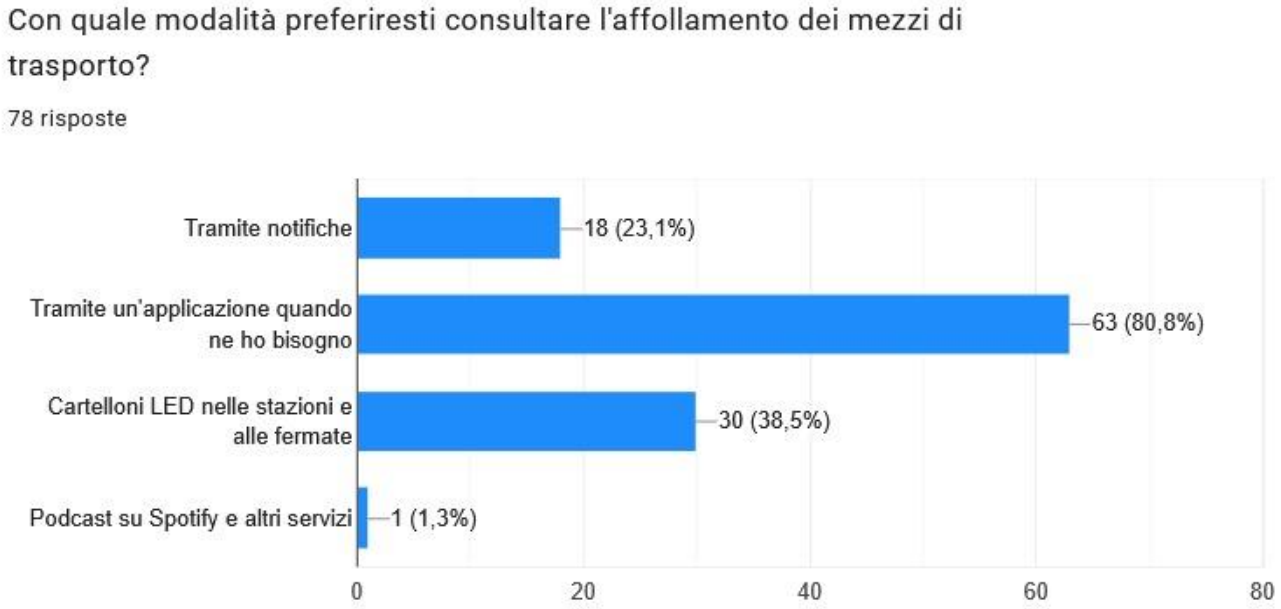
# Sondaggio

Come valuti l'utilizzo di IA (Intelligenza Artificiale) per valutare la tua routine e offrirti risultati personalizzati (Sui dispositivi compatibili tramite elaborazione in locale senza invio di dati a servizi terzi)?

78 risposte



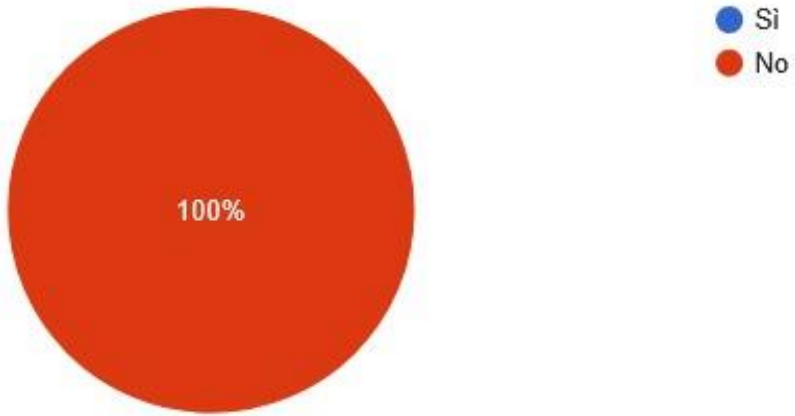
# Sondaggio


Con quale modalità preferiresti consultare l'affollamento dei mezzi di trasporto?
78 risposte
Tramite notifiche
18 (23,1%)
Tramite un'applicazione quando ne ho bisogno
63 (80,8%)
Cartelloni LED nelle stazioni e alle fermate
30 (38,5%)
Podcast su Spotify e altri servizi
1 (1,3%)
0
20
40
60
80

# Sondaggio

Sei una persona con mobilità ridotta?

78 risposte



# Grazie!



Materiali completi nella cartella C1/ del repository di gruppo: guida, consensi, note, foto, dati grezzi